Nama: Nindira adiarty

NIM: 2510514006

Mata Kuliah: Matematika Sains Data

Dosen Pengampu: Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom.

Parameter Personalisasi

Parameter Personalisasi

NIM: 2510514006 (Nindira adiarty)

Simbol	Definisi	Rumus	Nilai
N	Dua digit akhir	2510514006 mod 100	N = 06
a	Digit puluhan NIM	floor (06/10)	a = 0
b	Digit satuan NIM	06 mod 10	b = 6
K	Konstanta skala	(a + b + 1) = (0 + 6 + 1)	K = 7
θ_0 (dimapat)	Sudut awal bil. kompleks	(a · 30) + (b · 5)	$\theta_0 = 30°$
α	Learning rate gradient	0,001 × (b + 1)	α = 0,007

Soal 4 Nindira adiarty 2510514006

Fasor penjualan

$Z_1 = (a+2) + (b+1) \cdot i$ ⇒ Produk unggulan

$Z_2 = (b+1) - (a+2) \cdot i$ ⇒ Produk pesaing

Subs Parameter

$Z_1 = (0+2) + (6+1) \cdot i = 2+7i$

$Z_2 = (6+1) - (0+2) \cdot i = 7-2i$

a) konversi dlm bentuk $r \cdot cis(\theta)$. Hitung θ dalam radian dan derajat.

$z = r \cdot e^{(i \cdot \theta)}$

$*r_1 = \quad r = |z_1| = \sqrt{2^2+7^2} = \sqrt{4+49} = \sqrt{53} \approx 7,2801$

z_1 berada di kuadran I $(Re>0, Im>0)$

$\theta = \arctan\left(\frac{7}{2}\right) = \arctan(3,5)$

$\theta = 1,2925 \text{ rad} = 74,0546°$

Bentuk kutub: $z_1 = \sqrt{53} \cdot cis(1,2925) \approx 7,2801 \cdot cis(74,0546°)$

$*r_2 = \quad r = |z_2| = \sqrt{7^2+(-2)^2} = \sqrt{49+4} = \sqrt{53} \approx 7,2801$

Z_2 berada di kuadran 4 $(Re>0, I<0)$

$\theta = \arctan\left(\frac{-2}{7}\right) = -\arctan\left(\frac{2}{7}\right)$

$\theta = -0,2783 \text{ rad} = -15,9454°$

Bentuk kutub: $Z_2 = \sqrt{53} \cdot cis(-0,2783) \approx 7,2801 \cdot cis(-15,9454°)$

b) Hitung manual

* $z_1 + z_2 = (2+7i) + (7-2i) = (2+7) + (7-2)i$

$z_1 + z_2 = 9 + 5i$

* $z_1 \cdot z_2 = (2+7i)(7-2i) \Rightarrow (a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$

$= ((2.7)+(7.-2)^2) + ((2.-2)+(7i.7))$

$= (14+14) + (-4i+49i)$

$z_1 \cdot z_2 = 28 + 45i$

* $z_1/z_2 = \frac{2+7i}{7-2i} \times \frac{7+2i}{7+2i} = \frac{(14-14)+(4i+49i)}{49+4}$

$= \frac{0+53i}{53} = \frac{53i}{53}$

$z_1/z_2 = 0 + 1i = i$

artinya $z_1/z_2 = i = cis(90°)$ - z_1 90° lebih maju fasenya dibanding z_2

* $|z_1 - z_2|$

$z_1 - z_2 = (2+7i)-(7-2i) = (2-7)+(7+2)i = -5+9i$

$|z_1 - z_2| = \sqrt{(-5)^2 + 9^2} = \sqrt{25+81} = \sqrt{106}$

$|z_1 - z_2| = \sqrt{106} \approx 10,2956$

c) Hitung $(z_1)^4$ gunakan bentuk kutub

$$z_1^4 = (\sqrt{53})^4 \cdot \text{cis}\,(4 \times 1{,}2925)$$

$$(\sqrt{53})^4 = 53^2 = 2809$$

$$4\theta_1 = 4 \times 1{,}2925 = 5{,}1700 \text{ rad}$$

$$\cos(5.1700) = \cos(5.1700)$$

Konversi $= 5.1700 \text{ rad} = 296.2184^\circ \; (= 360^\circ - 63{,}7816^\circ)$

$$\cos(296{,}2184^\circ) = \cos(-63{,}7816^\circ) = \cos(63{,}7816^\circ) = 0{,}4418$$

$$\sin(296.2184^\circ) = -\sin(63{,}7816^\circ) = -0{,}8970$$

$$z_1^4 = 2809 \times (0{,}4418 - 0{,}8970i)$$

$$z_1^4 \approx 1241 - 2520i \quad \text{(Via De Moivre)}$$

Hitung $z_1 . z_1 . z_1 . z_1$ bentuk aljabar

- $z_1^2 = (2+7i)^2 = 2^2 + 2.2.7i + (7i)^2 = 4 + 28i + 49i^2$

$$= 4 + 28i - 49 = -45 + 28i$$

- $z_1^4 = (z_1^2)^2 = (-45 + 28i)^2$

$$= (-45)^2 + 2(-45)(28i) + (28i)^2$$

$$= 2025 - 2520i + 784i^2$$

$$= 2025 - 2520i + 784(-1) = 2025 - 784 - 2520i = 1241 - 2520i$$

* Perbandingan

$$1241 - 2520i = 1241 - 2520i$$

Selisih $= (1241 - 1241) + (-2520i + 2520)i = 0 + 0i = 0$

d) akar kubik kompleks dari $w = 8 \cdot cis(\theta_0)$. tulis dalam bentuk a+bi

Data $\theta_0 = 30° = \pi/6$ rad

$$w_k = R^{1/3} \cdot cis\left(\frac{\theta + 2\pi k}{3}\right), \quad k = 0,1,2 \qquad \text{rumus}$$

$R^{1/3} = 8^{1/3} = 2$ } Hitung jari-jari

$\frac{\theta_0}{3} = \frac{\pi/6}{3} = \frac{\pi}{18} = 10°$ } Sudut dasar

$\frac{2\pi}{3} = 120°$ } Selisih antar akar

akar $k = 0$

$$\theta_{w_0} = \frac{\pi/6 + 2\pi(0)}{3} = \frac{\pi}{18} = 10°$$

$w_0 = 2 \cdot cis(10°) = 2(\cos 10° + i \sin 10°)$

$\cos 10° = 0,9848$, $\sin 10° = 0,1736$

$w_0 = 2(0,9848 + 0,1736i) = 1,9696 + 0,3472i$

akar $k = 1$

$$\theta_{w_1} = \frac{\pi/6 + 2\pi(1)}{3} = \frac{\pi/6 + 2\pi}{3} = \frac{13\pi/6}{3} = \frac{13\pi}{18} = 130°$$

$w_1 = 2 \cdot cis(130° = 2(\cos 130° + i \sin 130°)$

$\cos 130° = -\cos 50° = -0,6428$, $\sin 130° = \sin 50° = 0,7660$

$w_1 = 2(-0,6428 + 0,7660i) = -1,2856 + 1,5321i$

akar $k = 2$

$$\theta_{w_2} = \frac{\pi/6 + 2\pi(2)}{3} = \frac{\pi/6 + 4\pi}{3} = \frac{25\pi/6}{3} = \frac{25\pi}{18} = 250°$$

$w_2 = 2 \cdot cis(250°) = 2(\cos 250° + i \sin 250°)$

$\cos 250° = -\cos 70° = -0,3420$, $\sin 250° = -\sin 70° = -0,9397$

$w_2 = 2(-0,3420 - 0,9397i) = -0,6840 - 1,8794i$

Verif ketiga akar membentuk segitiga sama sisi

$|w_0 - w_1| = |(1,9696 - (-1,2856)) + (0,3472 - 1,5321)i|$

$= |3,2552 - 1,1849i| = \sqrt{3,2552^2 + 1,1849^2} = \sqrt{10,5963 + 1,4040}$

$= \sqrt{12,0003} \approx 3,4641$

$|w_1 - w_2| = |(-1,2856 - (-0,6840)) + (1,5321 - (-1,8794))i|$

$= |-0,6016 + 3,4115i| = \sqrt{0,3619 + 11,6383} = \sqrt{12,0002} \approx 3,4641$

$|w_2 - w_0| = |(-0,6840 - 1,9696) + (-1,8794 - 0,3472)i|$

$= |-2,6536 - 2,2266i| = \sqrt{7,0416 + 4,9577} = \sqrt{11,9993} \approx 3,4641$

$|w_0 - w_1| = |w_1 - w_2| = |w_2 - w_0| \approx 3,4641 = 2\sqrt{3}$ terbukti

F) Interpretasi bisnis

Dari perhitungan $(b) = z_1/z_2 = i = \text{cis}(90°)$, Nilai 90° menunjukkan bahwa fase penjualan produk unggulan (z_1) unggul 90° lebih maju dibanding dengan produk dari pesaing (z_2). Dalam siklus musiman, 90° dari 360° setara dengan 1/4 periode siklus penjualan. Artinya produk unggulan mencapai puncak penjualan lebih awal dari produk pesaing dalam satu siklus musiman. Jika satu siklus = 4 minggu, maka produk unggulan mencapai puncak lebih awal 1 minggu.

Secara operasional perusahaan dapat mengoptimalkan jadwal promosi produk pesaing agar bertepatan dengan momentum penjualan yang sama, atau sebaliknya memanfaatkan keunggulan fase ini

untuk mengalokasikan stok dan SDM lebih efisien di minggu minggu puncak produk unggulan.

Fourier Transform menguraikan deret waktu penjualan menjadi superposisi komponen sinusoidal dengan frekuensi, ~~amplit~~ amplitudo dan fase berbeda. Semua di representasikan sebagai bilangan kompleks dalam domain frekuensi dalam analisis penjualan, FT memungkinkan untuk:

a. Mendeteksi siklus tersembunyi. Seperti pola mingguan, bulanan atau tahunan yang tidak terlihat di data mentah.

b. Memisahkan ~~tren~~ tren dari noise

c. Memberikan hasil prediksi yang lebih akurat

d. Mendeteksi anomali seperti lonjakan frekuensi yang tidak biasa dapat mengindikasikan event promosi.